

大连海事大学

信息系统分析与设计报告

快递寄存点信息管理系统

班 级： 大数据 1 班

学 号： 2220181479

姓 名： 任科旭

指导教师： 李冠宇

2020 年 11 月 30 日

目 录

一、系统规划	3
1. 问题分析	3
2. 明确目标	4
3. 可行性分析	5
4. 系统组织结构.....	5
二、系统分析	6
1. 业务流程	6
2. 数据流程	7
3. 数据字典	9
三、系统设计	15
1. 总体结构	16
2. 数据库设计	16
3. E-R 图.....	18
4. 输入-输出-处理（IPO）图.....	19
5. 功能模块设计.....	20
四、总结体会	20

一、系统规划

1. 问题分析

在现在这个快速发展的世界里，网络电子商务的发展得到了空前的发展，特别是快递业的发展令人震惊。1980年，中国邮政EMS开办全国邮政特快专递业务。并于四年后开办国内特快专递业务，开创中国大陆快递业之先河。1993年，申通、顺丰分别在浙江和广州成立，但当时民营企业无法获得营业牌照，时刻面对邮政、工商、交通等部门的盘查压力。1994至2002年间，詹际盛和詹际炜、聂腾云、喻渭蛟以及赖海松分别在杭州，上海创立天天、韵达、圆通以及中通快递。至此，快递行业的“三通一达”全部成立。2003年，顺丰开辟航运市场，与扬子江快运签下合同，扬子江快运的5架737全货机全部由顺丰租下，其中3架用于承运快件。顺丰成为国内第一家使用全货运专机的民营速递企业。2007年，京东自建物流，电商正式进入快递业。2009年，新《中华人民共和国邮政法》出台，首次明确快递企业的法律地位。至此，民营快递有牌照了。2009年11月11日，淘宝平台首次推行网销打折活动，当天的销售额达到5200万元，众多快递企业来不及反应，严重爆仓，耗费几周时间才将所有快件处理完毕。2013年，马云嗅到了快递行业的商机，投资3000亿元建立菜鸟网络。2015年9月16日申通、天天快递宣布重大战略重组，两家企业将展开在运营、产品、信息技术、快件最后一公里等领域的资源整合，其目的是快推进企业的服务水平，提升企业的服务能力。2015年11月11日，快递运送速度大有改观，“双十一”后的一周内超过94%的物流订单已经发货，累积2.4亿个包裹完成签收。2016年，圆通速递借壳大杨创世，正式登陆A股。同年，申通快递在深交所上市，截至当日收盘，申通快递报30.22元/股，涨幅0.13%。2017年1月18日和2月24日，韵达和顺丰在深圳证卷交易所分别登陆本市场。2017年6月1日，菜鸟和顺丰的物流数据之争爆发，双方互相指责对方首先关闭了自提柜丰巢的数据传输接口。此后，菜鸟、顺丰双方就关闭“丰巢接口信息”一事上演多轮口水战。从1980年开始到至今，短短三十几年时间，各大快递的发展迅速，从刚开始的EMS到现在的申通，圆通，天天等各式各样的快递公司的崛起，说明了公众的需求日益增长，给快递业带来了生机和发展的前景。

因为公众的需求日益增加，快递业种类的繁多，所以驿站的建立就显得尤为重要。在中国古代就有驿站的建立，在古代驿站指供传递官府文书和军事情报的人或来往官员途中食宿、换马的场所。而这里提到的驿站指的是在一个固定的地点建立一个固定的代收快递的点。现在快递业发展迅速，在各个地方均有多种快递的存在，各大快递的分布是零散的，给领取多个不同快递的人造成了很大的困扰。这时候有人会说快递不是送货上门吗？对，现今快递行业的服务非常得周到，

但是能确定快递送货的时候顾客都在家吗?能确定每个快递的送货的时间是一定的吗?能确定顾客当时一定有时间领快递吗?没有谁能够保证,所以驿站的功能就显现出来了。驿站的主要功能有:(1)代收快递。在顾客因为其他事情无法及时领取快递时帮忙代收。(2)分类整理,领取方便。驿站内人员帮顾客把快递分类整理好,只要顾客来领取就可以及时地给顾客,节约领取时间,也节约顾客跑到快递公司领取的麻烦。(3)帮忙保管。在顾客出差又无人帮忙领取时,驿站都将代为保管,由于驿站问题导致货物损坏也照物赔偿。(4)节约快递员的时间,快递员在送达快递时无需苦苦等待每一位顾客。(5)如顾客有需要我们可以送货上门,只需要支付少量的跑腿费。(6)帮代收寄货,当需要寄东西的时候,会帮顾客将东西收下来,等快递员到来时一并交与快递员,然后短信告知顾客单号,这样既节省顾客的麻烦,也省去了快递员的麻烦,一举两得。驿站的建立将会给校区,小区等小范围的地方带来极大的方便,不用担心无法及时领取而被退回,也不用担心自己没有时间领取而烦恼。

驿站建立的方式也比较简便,需要一个独立的空间,几个存放快递的柜子,几个平时有空闲的人就行了。当快递员将快递送来时接收快递,并逐一将顾客的快递分类整理好,并摆放在柜子上,做好标注。到下班时间,放学时间驿站就开门将快递给予来领取快递的人员。平时驿站开门时间为下班,放学时间,驿站内的人在不影响上班,上学的情况下即可以兼职锻炼自己也可以赚点外快。既给顾客提供方便也给驿站提供商机。

快递员也只需将驿站片区的快递给驿站就可以离开,前往其他地方继续派送快递。驿站的人将快递整理好后顾客来领取快递时直接给予顾客。双方都节约了彼此的时间,又省去很多麻烦。实现了双赢。

2. 明确目标

- 1) 代收快递。在顾客因为其他事情无法及时领取快递时帮忙代收。
- 2) 分类整理。驿站内人员帮顾客把快递分类整理好,只要顾客来领取就可以及时地给顾客,节约领取时间。
- 3) 帮忙保管。在顾客出差又无人帮忙领取时,驿站都将代为保管,由于驿站问题导致货物损坏也照物赔偿。
- 4) 送货上门。如顾客有需要我们可以送货上门,只需要支付少量的跑腿费。
- 5) 帮代收寄货,当需要寄东西的时候,会帮顾客将东西收下来,等快递员到来时一并交与快递员,然后短信告知顾客单号。

3. 可行性分析

（1） 技术可行性分析

随着 IT 技术的发展，特别是网络技术和数据库技术的发展，在软件开发方面，可以采用现行主流的开发技术；硬件技术方面则可以充分利用日益增强的存储能力、通讯能力和处理速度来保证系统开发技术的准备。

本系统对快递寄存点的业务过程展开设计，具有快递代收整理、快递代收代寄、快递代送三个主要的功能模块。而且该系统的实现无需昂贵设备。因此该系统在技术上具有可行性。

（2） 经济可行性分析

本系统的开发需求较低，目标系统开发与操作都不是十分复杂，大大节省了投资成本。开发完成运行后，可以大大提高员工效率，减少不必要的人员支出。为驿站提供了高额的经济效益。所以从经济角度考虑，此系统开发可行。

4. 系统组织结构

快递寄存点信息管理系统组织结构图如下：

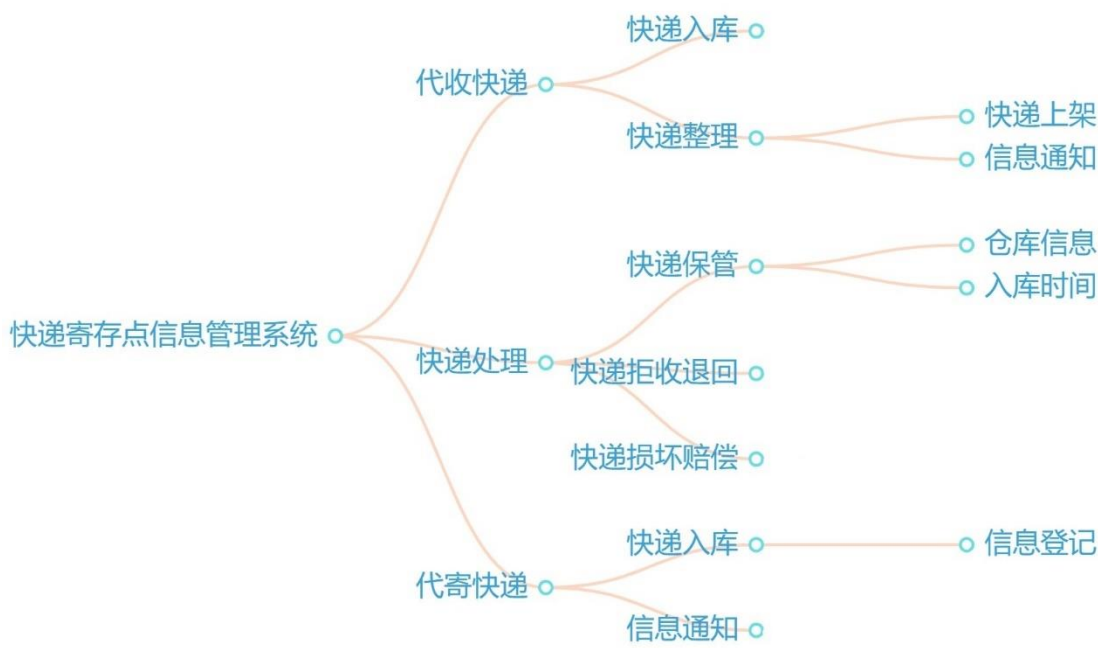


图 1.1 系统组织结构图

快递寄存点信息管理系统，从快递收寄角度出发，提供快递长期保存、快递退换、代寄快递等服务，切实提高校区等人口聚集的快递处理速度。快递寄存点信息管理系统的基本组成部分包括代收快递、快递处理、代寄快递三大模块。

代收快递主要负责收取快递并将快递上架并将上架信息发送给顾客，方便领取快递。

快递处理是指将顾客未能领取的快递或者损坏、退换的快递进行处理。包括快递保管，快递拒收退回、快递损坏赔偿三个主要模块，快递保管模块需要登记快递储存仓库和储存信息。

代寄快递是指驿站收取顾客需要寄出的快递并登记信息，待快递员到达后将快递寄出并通知顾客快递寄出信息。包含快递入库和信息通知两个模块。

按照这样的系统组织安排，通过以上管理系统的协调配合，流程化整个快递寄存过程，可以高效的完成快递寄存领取，使快递能高效快速地交付到顾客手中。

二、 系统分析

1. 业务流程

快递在快递寄存点信息管理系统有两条独立的处理流水线，一条是快递代收处理，一条是快递代寄处理。

快递代收按照快递收入→快递上架→快递后期处理的流程进行，其中快递收入是指将快递暂时存入收件仓库，之后按照快递到达驿站的时间顺序对快递进行上架，上架由人工进行。寄存点人员上架快递后通过巴枪扫描快递二维码和快递架的二维码将快递信息录入，并且自动向顾客发送快递代取通知。快递长时间未领取或者顾客要求临时保存快递后，快递寄存点会将快递下架并将快递存储到快递贮存仓库，录入储存信息，等待顾客领取快递或者逾期未领后将快递退回。快递退回是指顾客主动要求拒收快递后将快递退回。快递损坏赔偿是指根据快递入库时情况和实际情况做对比，如果是在驿站保存过程中发生损坏，驿站会根据快递价值对顾客进行赔付。如果快递是由于物流等原因造成损坏，驿站不会进行赔付。

快递代寄按照快递收入→快递寄出→信息通知的流程进行，快递收入是指将顾客需要进行代寄的快递收入快递代寄仓库，待物流工作人员到来后将快递寄出

并通知顾客快递基础信息。

2. 数据流程

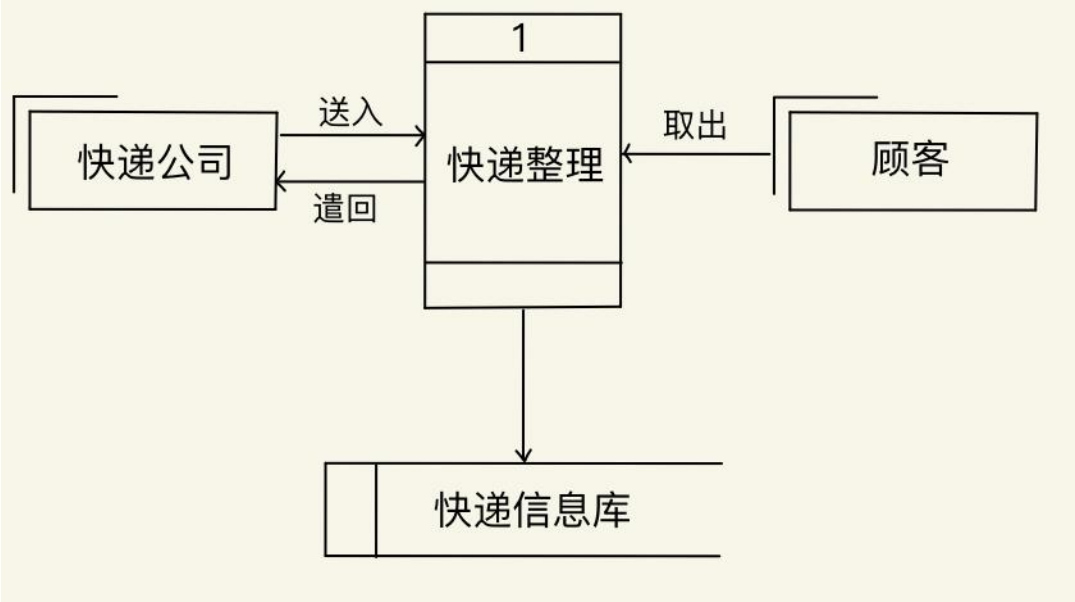


图 2.1 快递代收模块顶层数据流程图

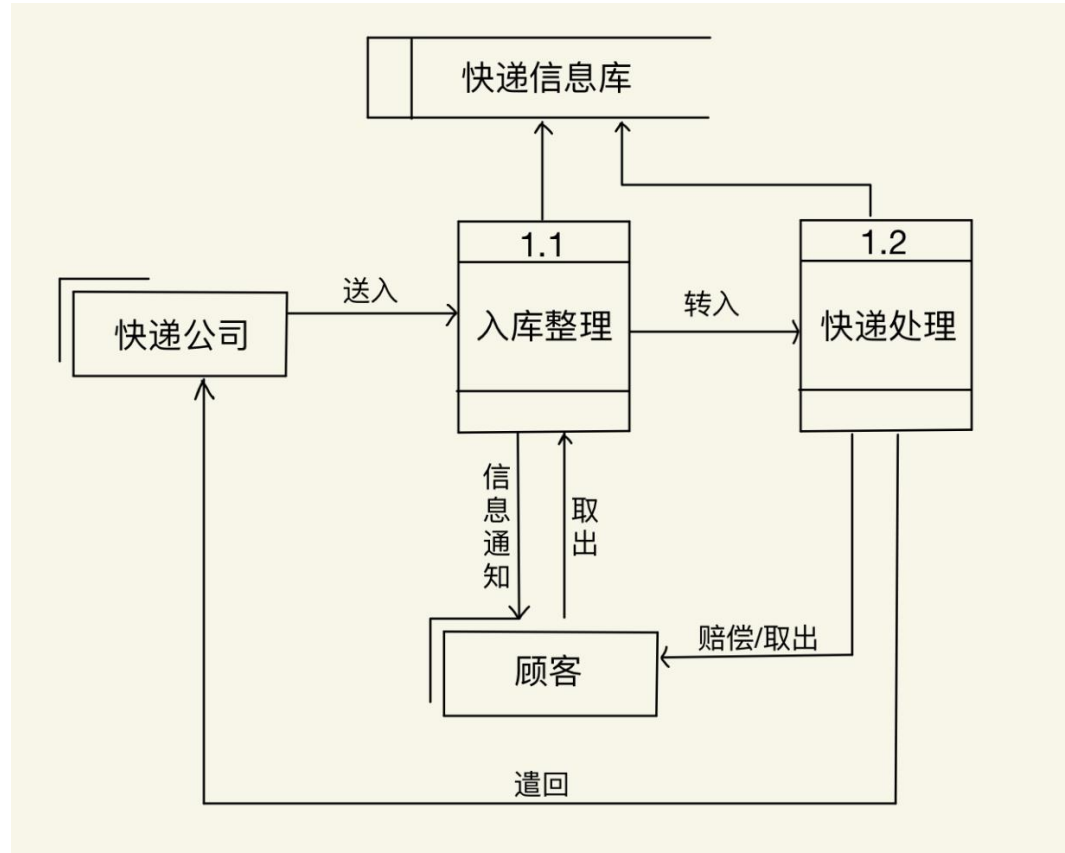


图 2.2 快递代收模块第一层数据流程图

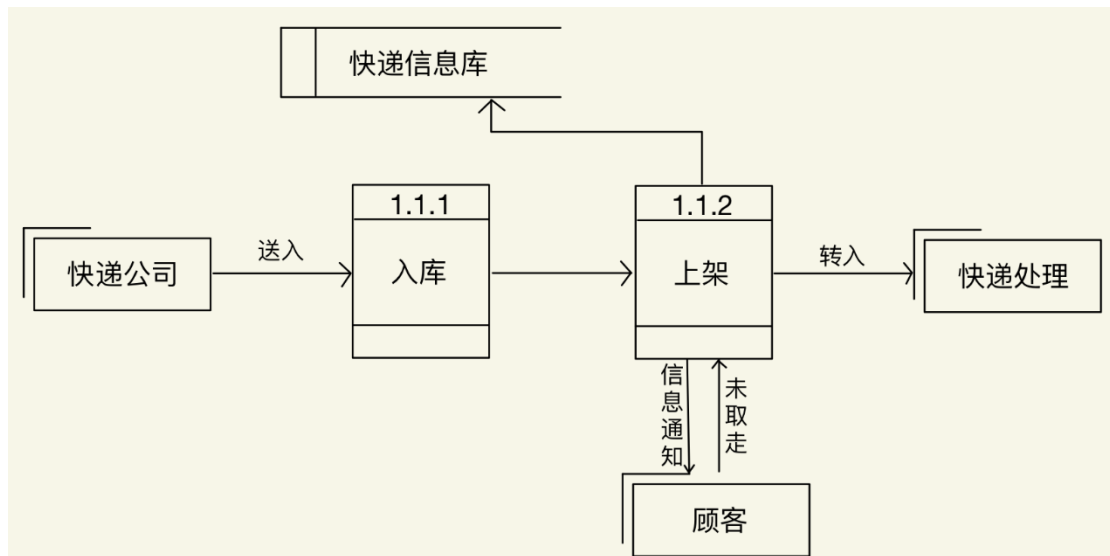


图 2.3 入库整理模块的拓展

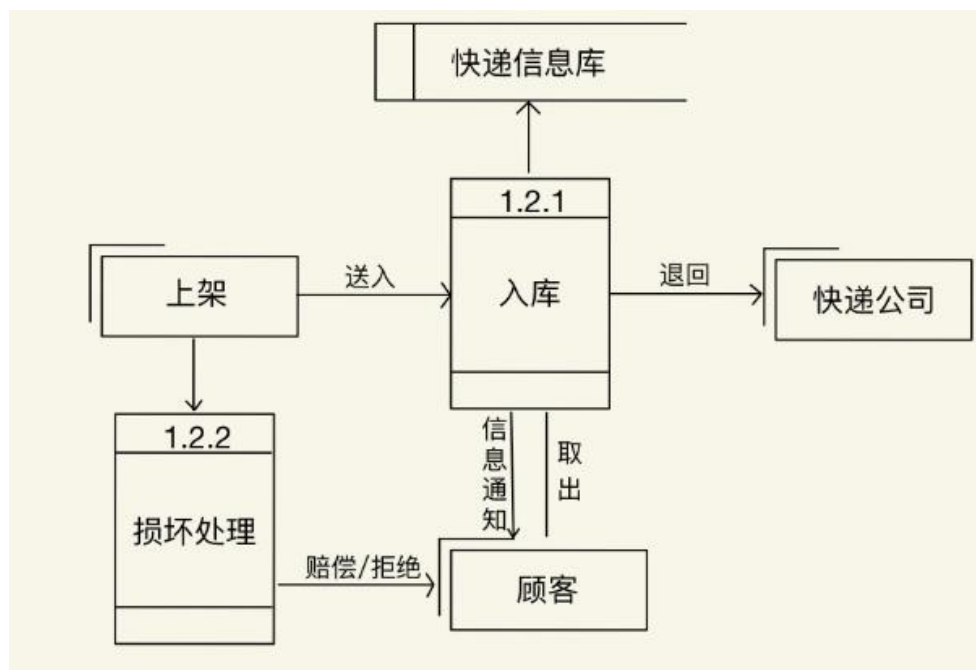


图 2.4 快递处理模块的拓展

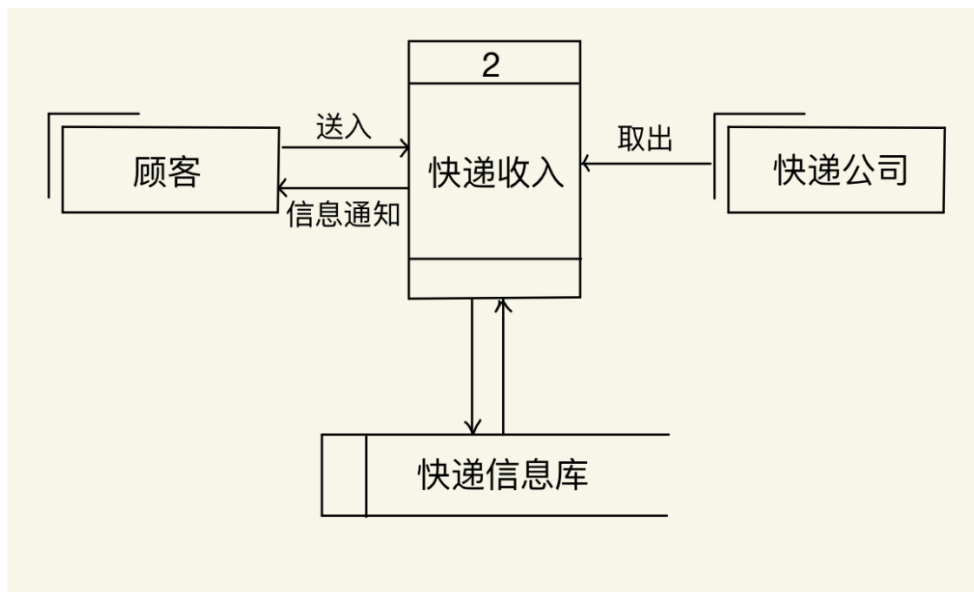


图 2.5 快递代寄模块数据流程图

3. 数据字典

数据元素定义：

- (1) 数据元素名称：快递单号（快递代收模块）
 - 简述：快递代收模块收录快递的单号
 - 长度：18 个字符
 - 取值/含义：字母数字组合
 - 有关的数据元素或数据结构：快递上架信息，快递存储信息
 - 有关的处理逻辑：快递送入、快递取出、快递追回、快递转入存储库
- (2) 数据元素名称：收件人姓名
 - 简述：快递代收模块快递收件人姓名
 - 长度：20 个字符
 - 取值/含义：汉字
 - 有关的数据元素或数据结构：快递上架信息，快递存储信息
 - 有关的处理逻辑：快递取出、快递损坏赔偿、信息通知
- (3) 数据元素名称：收件人联系方式
 - 简述：快递代收模块快递收件人联系方式
 - 长度：11 个字符
 - 取值/含义：数字

有关的数据元素或数据结构：快递上架信息，快递存储信息

有关的处理逻辑：快递取出、快递损坏赔偿、信息通知

(4) 数据元素名称：上架日期

简述：代收快递模块快递上架日期

长度：8 个字符

取值/含义：数字

有关的数据元素或数据结构：快递上架信息

有关的处理逻辑：快递送入、快递转入存储库

(5) 数据元素名称：暂存架编号

简述：快递代收模块快递暂存架号码

长度：6 个字符

取值/含义：数字

有关的数据元素或数据结构：快递上架信息

有关的处理逻辑：快递送入、快递转入存储库

(6) 数据元素名称：快递损坏情况

简述：快递送入时快递损坏情况描述

长度：40 字符

取值/含义：汉字

有关的数据元素或数据结构：快递上架信息

有关的处理逻辑：快递送入

(7) 数据元素名称：处理情况（快递入库整理模块）

简述：用于描述快递处理的结果

长度：4 个字符

取值/含义：汉字

取出——快递被收件人取出，处理完毕

存储——快递入库存储，等待后续操作

有关的数据元素或数据结构：快递上架信息

有关的处理逻辑：快递转入存储库

(8) 数据元素名称：入库日期

简述：快递由暂存架转入快递存储库的转入日期

长度：8 个字符

取值/含义：数字

有关的数据元素或数据结构：快递存储信息

有关的处理逻辑：快递转入存储库

(9) 数据元素名称：存储库号码

简述：快递由暂存架转入快递存储库的存储库号码

长度：6 个字符

取值/含义：数字

有关的数据元素或数据结构：快递存储信息

有关的处理逻辑：快递转入存储库

(10) 数据元素名称：处理情况（快递处理模块）

简述：快递转入存储库后快递处理结果

长度：4 个字符

取值/含义：汉字

取回——收件人取出快递，交易完毕

遣回——快递交由快递公司遣返，交易完毕

赔偿——寄存点对快递进行赔偿，交易完毕

有关的数据元素或数据结构：快递存储信息

有关的处理逻辑：快递取出、快递遣回、快递损坏赔偿

(11) 数据元素名称：快递单号（快递代寄模块）

简述：收入顾客快递打印出快递单号

长度：18 个字符

取值/含义：字母数字组合

有关的数据元素或数据结构：快递收入

有关的处理逻辑：顾客送入快递，快递公司取出快递

(12) 数据元素名称：顾客姓名

简述：代寄快递模块顾客姓名

长度：20 个字符

取值/含义：汉字

有关的数据元素或数据结构：快递代寄信息

有关的处理逻辑：顾客送入快递、快递公司取走快递

(13) 数据元素名称：顾客联系方式

简述：代寄快递模块顾客联系方式

长度：11 个字符

取值/含义：数字

有关的数据元素或数据结构：快递代寄信息

有关的处理逻辑：顾客送入快递、快递公司取走快递

(14) 数据元素名称：收入日期

简述：代寄快递模块顾客送入快递日期

长度：8 个字符

取值/含义：数字

有关的数据元素或数据结构：快递代寄信息

有关的处理逻辑：顾客送入快递

(15) 数据元素名称：处理情况（快递代寄模块）

简述：代寄快递模块收入快递的处理情况

长度：6 个字符

取值/含义：汉字

待处理——快递等待快递公司取走

已处理——快递已被快递公司处理，交易完毕

有关的数据元素或数据结构：快递代寄信息

有关的处理逻辑：快递公司取走快递

数据结构定义

(1) 数据结构名称：快递上架信息

简述：代收快递模块快递收入后收至暂存架的基本信息

组成：快递单号、收件人姓名、收件人联系方式、上架日期、暂存架编号、快递损坏情况、处理情况

有关的数据流：快递存入暂存架、快递转入储存库、收件人取走快递、收件人非正常取走快递操作

有关的处理逻辑：根据上架时间判断是否入库、根据与收件人沟通结果判断是否进行非取出后续操作

(2) 数据结构名称：快递存储信息

简述：代收快递模块快递由寄存架转入储存库后的基本信息

组成：快递单号、收件人姓名、收件人联系方式、入库日期、存储库号码、处理情况

有关的数据流：快递转入储存库、收件人取走快递、收件人非正常取走快递操作

有关的处理逻辑：根据损坏情况判断是否赔偿收件人、根据收件人要求退回快递、根据入库时间退回快递

(3) 数据结构名称：代寄快递信息

简述：代寄快递模块收入快递后的基本信息

组成：快递单号、顾客姓名、顾客联系方式、收入日期、处理情况

有关的数据流：从顾客收入快递、快递公司取走快递

有关的处理逻辑：从顾客收入快递、快递公司取走快递

数据流定义：

(1) 数据流名称：快递存入暂存架

简述：快递代收模块从快递公司收入快递后存入暂存架

数据流来源：快递公司

数据流去向：代收快递数据

数据流的组成：快递上架信息

(2) 数据流名称：快递转入储存库

简述：快递代收模块快递从快递暂存架存入快递储存库

数据流来源：快递存入暂存架

数据流去向：代收快递数据

数据流组成：快递存储信息

(3) 数据流名称：收件人取走快递

简述：快递代收模块收件人取走快递登记信息

数据流来源：收件人

数据流去向：代收快递数据

数据流组成：快递上架信息、快递存储信息

(4) 数据流名称：顾客非正常取走快递操作

简述：快递代收模块收件人非正常取走快递操作

数据流来源：收件人

数据流去向：代收快递数据

数据流组成：快递上架信息、快递存储信息

(5) 数据流名称：从顾客收入快递

简述：快递代寄模块收入快递后存储信息

数据流来源：顾客

数据流去向：快递代寄数据

数据流组成：快递代寄信息

(6) 数据流名称：快递公司取走快递

简述：快递代寄模块快递公司取走快递登记信息

数据流来源：快递公司

数据流去向：快递代寄数据

数据流组成：快递代寄信息

数据存贮定义：

(1) 数据存储名称：快递代收数据

编号：D1

简述：快递代收模块所有数据

流入的数据流：快递存入暂存架、快递转入储存库、收件人取走快递、
顾客非正常取走快递操作

数据存储的组成：快递上架信息、快递存储信息

立即存取要求：快递上架信息、快递存储信息

(2) 数据存储名称：快递代寄数据

编号：D2

简述：快递代寄模块所有数据

流入的数据流：从顾客收入快递、快递公司取走快递

数据存储的组成：快递代寄信息

立即存取要求：快递代寄信息

处理逻辑定义：

(1) 处理逻辑名称：入库

编号：1.1.1

简述：快递代收模块从快递公司收入快递后登记信息

处理逻辑名称：上架

编号：1.1.2

简述：快递代收模块从快递公司收入快递后登记信息

输入：快递上架信息

来源：快递公司

处理：将快递信息存入快递代收数据

输出：快递上架信息

(2) 处理逻辑名称：入库

编号：1.2.1

简述：快递代收模块从快递暂存架转入快递储存库后登记信息

输入：快递上架信息

来源：快递代收数据

处理：登记快递的处理信息

输出：快递存储信息

(3) 处理逻辑名称：损坏处理

编号：1.2.2

简述：快递代收模块根据快递收入时情况决定是否对顾客进行赔偿

输入：快递上架信息

来源：快递代收数据

处理：根据快递收入时情况决定是否对顾客进行赔偿

(4) 处理逻辑名称：快递收入

编号：2

简述：快递代寄模块收入快递登记信息

输入：代寄快递信息

来源：顾客

处理：将代寄信息存入快递代寄数据

三、 系统设计

系统设计是信息开发过程中的另一个重要阶段，在这一阶段中将根据前一阶段逻辑分析的结果，在系统分析报告的基础上，按照逻辑模型的要求，科学合理地进行新系统的设计。系统设计包含两个方面：首先是总体结构设计，其实是具体物理模型的设计。这个阶段的主要目标是将反映用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以事实的基于计算机的物理方案，并为下一阶段的系统事实提供必要的技术资料。

系统设计的依据如下：

- (1) 系统分析阶段的成果
- (2) 现行计算机软硬件技术、数据库技术等
- (3) 现行信息管理与信息技术的标准、规范等有关法律制度
- (4) 用户要求

(5) 系统运行环境条件

我们采用结构化设计的方法来实现系统总体功能，提高系统的各项指标，即将整个系统合理的划分成各个功能模块，正确地处理模块之间和模块内部的联系以及它们之间的调用关系和数据联系，定义各模块的内部结构，通过对模块的设计和模块之间关系的系统来实现整个系统的功能。

1. 总体结构

快递寄存点运作的总体结构如下图所示

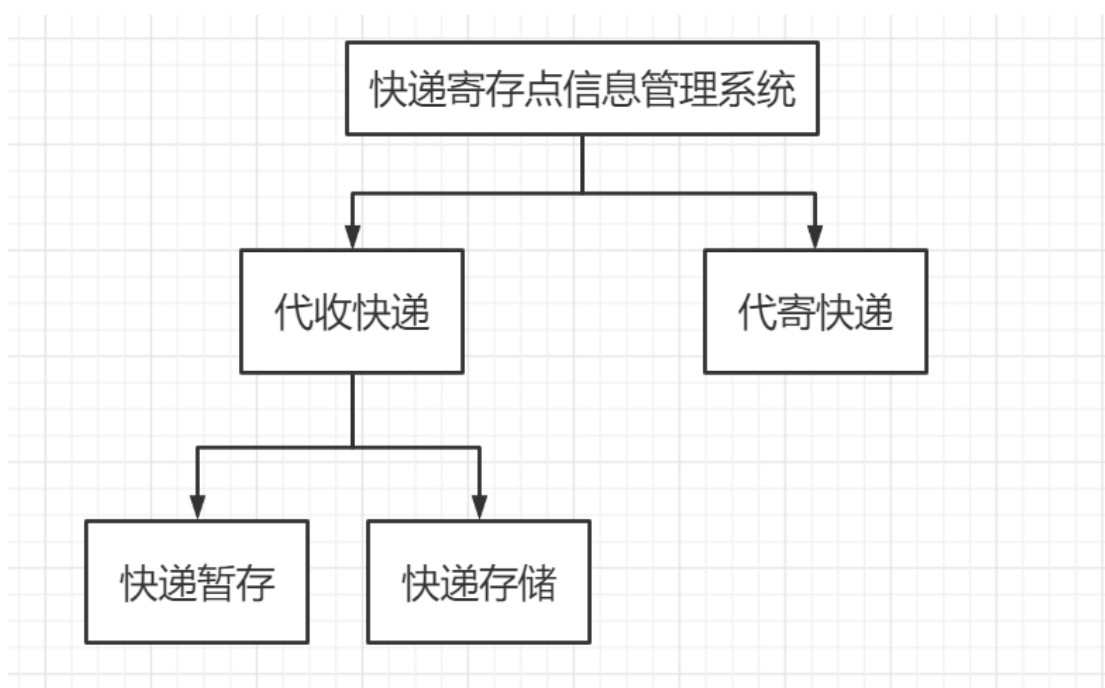


图 3.1 总体结构图

2. 数据库设计

在数据库设计中，对数据字典中的数据结构、数据流和数据存储进行分析，参照数据流程图抽取数据，确定实体、实体的属性及实体之间的关系，得出系统的关系模式。采用实体-联系图，即 E-R 图的方法进行数据结构分析，E-R 图由实体、属性、联系三部分组成。

本系统实体根据分析得到 E-R 图，各实体的属性分别描述如下：

表一 快递暂存表

字段	类型	长度	值
快递单号（主码）	char	18	不可为空
收件人姓名	char	20	不可为空
收件人联系方式	char	11	不可为空
上架日期	char	8	不可为空
暂存架编号	char	6	不可为空
快递损坏情况	char	40	不可为空
处理情况	char	4	可为空

表二 快递储存表

字段	类型	长度	值
快递单号（主码）	char	18	不可为空
收件人姓名	char	20	不可为空
收件人联系方式	char	11	不可为空
入库日期	char	8	不可为空
储存库号码	char	6	不可为空
处理情况	char	4	可为空

图三 代寄快递表

字段	类型	长度	值
快递单号（主码）	char	18	不可为空
顾客姓名	char	20	不可为空
顾客联系方式	char	11	不可为空
收入日期	char	8	不可为空
处理情况	char	6	不可为空

3. E-R 图

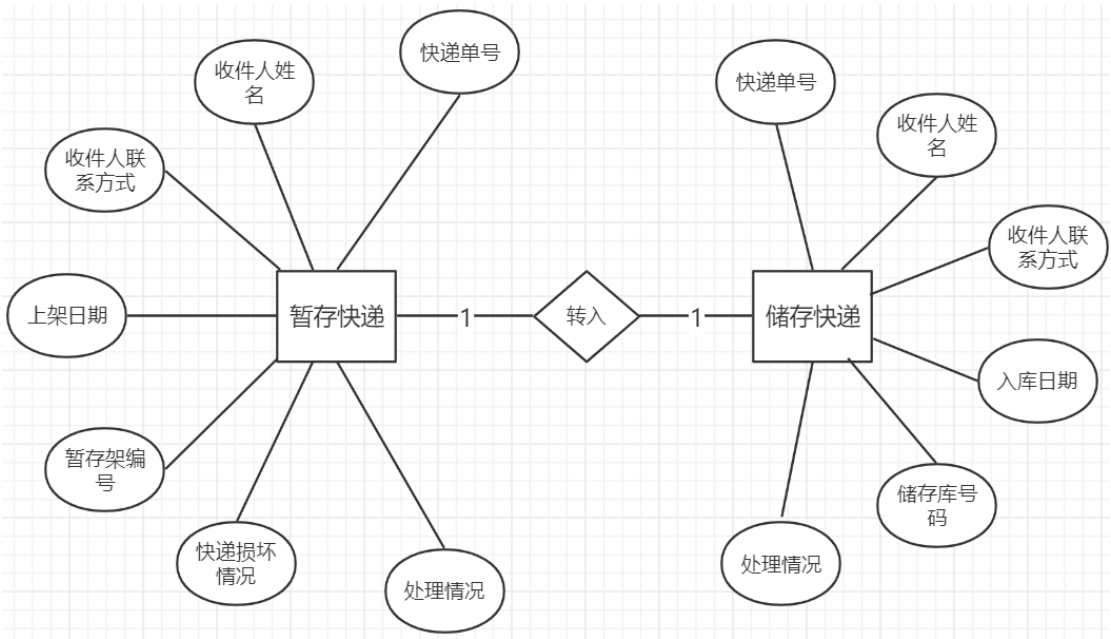


图 3.2 快递代收模块 E-R 图

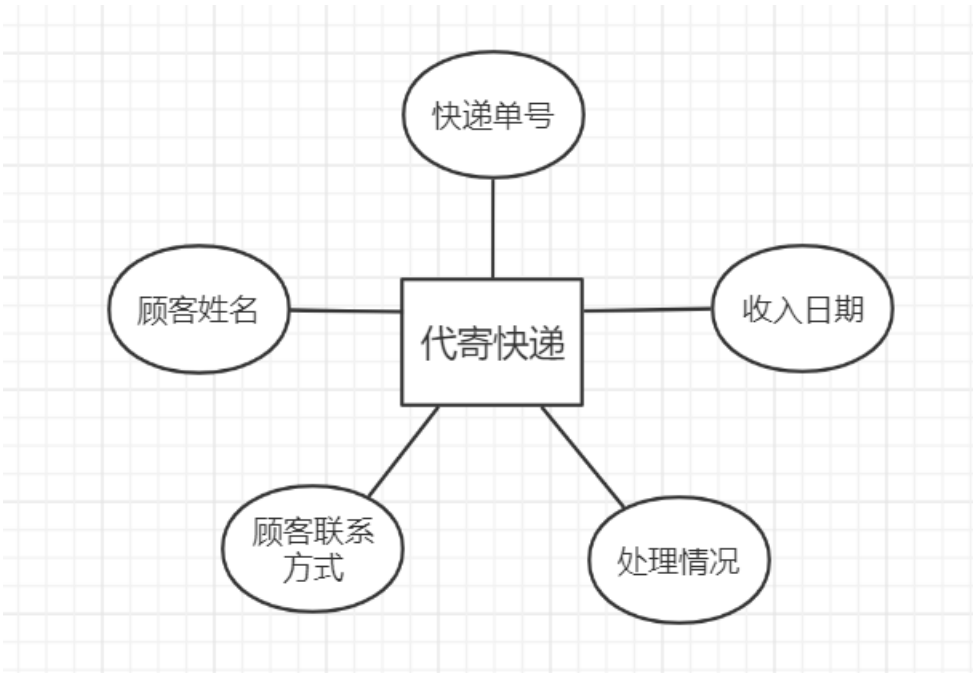


图 6-2 快递分拣 E-R 图

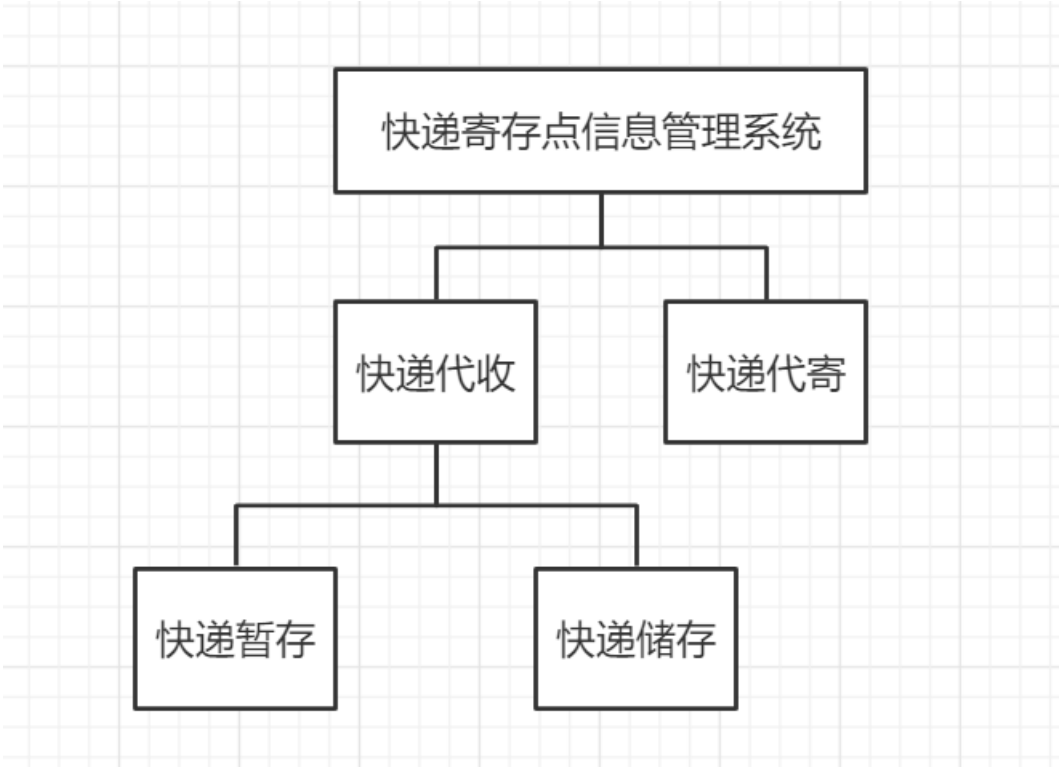
4. 输入-输出-处理（IPO）图

快递代收 IPO 图		
输入部分 I	处理部分 P	输出部分 O
从快递公司收入快并递录入信息。	1.将快递上架，等待收件人领取。 2.收件人未领取或者收件人拒绝领取或其他要求时，将快递转入储存库进行快递处理阶段。 3. 根据顾客要求领取赔偿或退回快递	将过程信息存入快递代收数据以便查询。

快递代寄 IPO 图		
输入部分 I	处理部分 P	输出部分 O
从顾客收入快并递录入信息。	1.将快递暂存，等待快递公司取走。 2.快递公司取走后短信通知顾客。	将过程信息存入快递代寄数据以便查询。

5. 功能模块设计

系统功能模块如下图所示：



四、 总结体会

绘制业务流程图、数据流程图、ER 图、IPO 图等图形，加深了我对这些信息系统分析设计工具的理解。同时完全自我设计一个信息系统，大大增强了我的宏观分析设计能力。让我对课上学到的信息系统分析设计的知识有了更深入的理解，同时也体会到了信息系统分析与设计的复杂与困难。最主要的是，通过相关知识的整体性应用，我了解到了我在哪些方面有知识性的缺点和不足，对我个人知识水平的提升有着重大意义，同时经过系统性的设计和开发，培养了一种在整体和大局上看待问题的眼光，和布局协调的整体调配能力，可谓收获颇丰。

参考文献

- [1] 《信息系统分析与设计教程》——谢益武、李冠宇 主编，2005 年 3 月
- [2] 《王珊 数据库系统概论》——高等教育出版社 王珊 主编，2006 年
- [3] 百度文库 wenku.baidu.com